

■ RadarPNCP — Mapeamento de Redes de Contratação Pública em Grafo

Projeto de Especialização em Big Data — Escola Politécnica da USP

■ Equipe Acadêmica

- **Disciplina:** Repositórios de Dados e NoSQL (eEDB-016)
- **Docentes:**
 - Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa
 - Prof. Dra. Jeaneth Machicao
- **Discentes:**
 - Antonio Daniel de Souza Linhares
 - Hercules Ramos Veloso de Freitas
 - Yuri Alexandre Barbosa Rodrigues

■ Especificações Técnicas

- **Tecnologia NoSQL:** Neo4j (Grafos) — implantado na nuvem (AWS EC2)
- **Data Lake / Relacional:** AWS S3, AWS Athena, AWS RDS (PostgreSQL)
- **Domínio:** Contratações públicas do PNCP, modeladas como uma teia de relacionamentos (órgãos, fornecedores, contratos, modalidades e locais).

Aviso: Os dados utilizados neste repositório utilizam uma amostra de dados reais do PNCP (extraídos via pipeline próprio para AWS RDS) cruzados com a base de dados pública de CNPJs da Receita Federal (via Data Lake no S3 e AWS Athena).

Sumário

1. [Domínio e Justificativa](#)
2. [Arquitetura na Nuvem \(AWS\)](#)
3. [Estrutura de Diretórios](#)

4. [Esquema do Grafo](#)
5. [Consultas Analíticas \(Q1–Q7\)](#)
6. [Instruções de Implantação e Execução](#)
7. [Relatórios e Resultados](#)

1. Domínio e Justificativa

O **RadarPNCP** é uma aplicação de apoio à auditoria de contratos públicos. Permite buscar um órgão público ou fornecedor e visualizar a rede de relacionamentos entre contratos, destacando padrões de risco como: concentração de fornecimento, coligação pelo mesmo endereço e indícios de fracionamento de despesa.

A tecnologia escolhida foi o **Neo4j** pois o padrão de acesso do negócio exige navegação multi-salto sobre uma teia de conexões — algo custoso no modelo relacional, mas natural no modelo de grafos.

2. Arquitetura na Nuvem (AWS)

O projeto evoluiu de um ambiente local para uma infraestrutura robusta na AWS:



1. **Amazon S3:** Armazena os dumps originais da base relacional ("Gold") e scripts auxiliares.

2. **Amazon RDS:** Executa o PostgreSQL armazenando a base relacional estruturada.
3. **Amazon EC2 (Ingest Engine):** Máquina virtual Ubuntu que executa os scripts Python de orquestração, consome os dados do RDS, enriquece com os dados de endereço da Receita Federal (via S3/Athena) e faz o upsert no Neo4j.
4. **Neo4j Graph Database:** Executando via Docker dentro da instância EC2, expondo as portas 7687 (Bolt) e 7474 (Browser).
5. **Auditor/Usuário:** Acessa o painel do Neo4j na nuvem ou consome o relatório em PDF.

3. Estrutura de Diretórios

```
radarpnpc/ ■■■■ deploy_to_aws.py # Automação de infraestrutura e execução via SSM
■■■■ run_ssm.py & restore_db_ssh.py # Scripts auxiliares para execução remota na
EC2 ■■■■ ingest_postgres_to_neo4j.py # Ingestão do RDS (Postgres) para o Neo4j via
EC2 ■■■■ extract_queries.py # Executa as queries Q1-Q7 no Neo4j e salva JSON ■■■■
Relatorio_RadarPNCP_Etapa3.md / .pdf # Relatório final gerado automaticamente ■■■■
beautiful_arch.png # Diagrama arquitetural (usado nos slides) ■■■■
add_arch_to_ppt.py / add_graph_to_ppt.py # Scripts para injetar imagens na
apresentação (.pptx) ■■■■ docker-compose.yml # Neo4j 5 local (se necessário) ■■■■
etapa3_poc_radarpnpc.cypher # Consultas Q1-Q7 em Cypher ■■■■ data/ # Volume local
do Neo4j (ignorado pelo git)
```

4. Esquema do Grafo

```
(OrgaoPublico) -[:CONTRATOU]-> (Contrato) <-[:FORNECEU]- (Fornecedor) |
[:DE_MODALIDADE] v (Modalidade) (Fornecedor) -[:MESMO_ENDEREÇO]-> (Fornecedor) //
rede de risco
```

- **Nós:** OrgaoPublico, Fornecedor, Contrato, Modalidade.
- **Relacionamentos:** CONTRATOU, FORNECEU, DE_MODALIDADE, MESMO_ENDEREÇO.

5. Consultas Analíticas (Q1–Q7)

O foco do projeto são as análises via Cypher: 1. **Q1:** Contratos de um órgão específico. 2. **Q2:** Fornecedores de um órgão agregado por valor. 3. **Q3:** Fornecedores multiórgão (grau de conexão). 4. **Q4:** Rede de mesmo endereço (fornecedores conectados pelo endereço fornecendo ao mesmo órgão). 5. **Q5:** Menor caminho (shortest path) entre dois fornecedores. 6. **Q6:** Top fornecedores por modalidade. 7. **Q7:** Indício de fracionamento de despesa (mesmo fornecedor, mesmo órgão, janela curta de tempo).

6. Instruções de Implantação e Execução

A implantação na nuvem foi totalmente automatizada utilizando boto3 e Python.

Executando o Pipeline AWS

O arquivo `deploy_to_aws.py` faz a ponte entre a sua máquina e a nuvem: 1. Conecta na AWS e levanta/configura o Security Group. 2. Restaura o Dump da base no PostgreSQL (RDS). 3. Sobe o container do Neo4j na EC2. 4. Executa a ingestão `ingest_postgres_to_neo4j.py` rodando internamente na EC2 via AWS Systems Manager (SSM).

```
# Na sua máquina local, com as credenciais AWS configuradas: python
deploy_to_aws.py
```

Acessando o Grafo na Nuvem

Após o script finalizar, o Neo4j estará disponível no IP Público da EC2:

```
http://<IP_DA_EC2>:7474 usuário: neo4j senha: radarpncp123
```

7. Relatórios e Resultados

A prova material da execução da PoC encontra-se neste mesmo repositório: -

[Relatorio_RadarPNCP_Etapa3.md](#): Relatório completo contendo o raciocínio, o esquema estrutural, e os resultados extraídos diretamente do Neo4j na AWS. - [Relatorio_RadarPNCP_Etapa3.pdf](#): Versão compilada e formatada do relatório para entrega final. - [RadarPNCP_apresentacao_.pptx](#): Apresentação de slides atualizada automaticamente por script Python com a topologia da AWS e imagens reais do grafo extraídas via subagente.

8. Evidências de Execução (Logs de Consultas)

Para rápida conferência sem necessidade de subir o ambiente, abaixo estão os retornos JSON literais das queries executadas na nossa instância de produção (AWS EC2 + Neo4j):

Q1: Contratos de um órgão (Ministério da Gestão)

```
[ { "orgao": "MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS",
  "contrato": "00065", "valor": 3862241222.22, "data": "2025-12-12" } ]
```

Q2: Fornecedores de um órgão (agregado por valor)

```
[ { "fornecedor": "SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)",  
  "qtd_contratos": 1, "valor_total": 3862241222.22 } ]
```

Q3: Fornecedores Multiórgão (grau de conexão > 2 órgãos)

```
[ { "fornecedor": "SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)",  
  "qtd_orgaos": 45 }, { "fornecedor": "PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  
LTD", "qtd_orgaos": 35 }, { "fornecedor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF",  
  "qtd_orgaos": 35 }, { "fornecedor": "BANCO DO BRASIL SA", "qtd_orgaos": 25 }, {  
  "fornecedor": "TELEFONICA BRASIL S.A.", "qtd_orgaos": 5 } ]
```

Q6: Top fornecedores da amostra por valor global

```
[ { "fornecedor": "SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)",  
  "valor_total": 8478844194.75 }, { "fornecedor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF",  
  "valor_total": 4108106600.86 }, { "fornecedor": "BANCO DO BRASIL SA",  
  "valor_total": 2629355332.56 } ]
```

Q7: Indício de Fracionamento (mesmo fornecedor/órgão num intervalo < 30 dias)

```
[ { "fornecedor": "SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)", "orgao":  
  "MINISTERIO DA FAZENDA", "contrato_1": "00009", "contrato_2": "00001",  
  "dias_entre_contratos": 26 }, { "fornecedor": "TELEFONICA BRASIL S.A.", "orgao":  
  "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA", "contrato_1": "799", "contrato_2": "26",  
  "dias_entre_contratos": 0 } ]
```

■ Prints das Execuções (Screenshots do Grafo)

Além dos logs JSON das queries analíticas puras, a representação visual da rede (órgãos, fornecedores e contratos) foi gerada com sucesso pela interface do Neo4j Browser na AWS.

Instance: neo4j://100.59.221.217:7687Database: neo4jUser: neo4j

Connect your instance to AuraDB for more tools and features

Database information

Nodes (361)

Contrato

Fornecedor

Modalidade

OrgaoPublico

Relationships (600)

CONTRATOU

DE_MODALIDADE

FORNECEU

Property keys

categoria_processo

cnpj

codigo_unidade

data_assinatura

data_publicacao

data_vigencia_fim

data_vigencia_inicio

endereco

id_contrato_pncp

id_modalidade

ni_fornecedor

nome

nome_unidade

numero_contrato

processo

tipo_pessoa

valor_global

valor_inicial

valor_parcelas

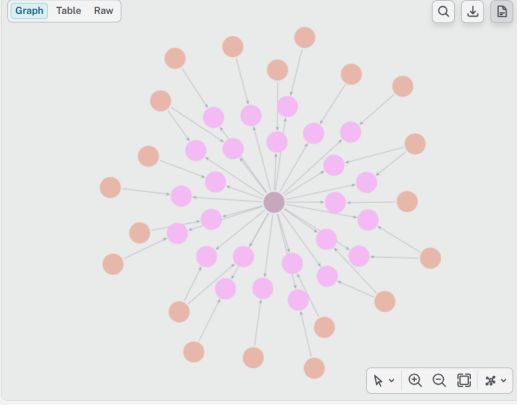
neo4j\$

neo4j\$ MATCH p=(f:Fornecedor)-[:FORNECEU]->(c:Contrato)-[:CONTRATOU]-(o:OrgaoPublico) RETURN p LIMIT 25

Graph

Table

Raw



Results overview

Nodes (46)

(46)

Contrato (25)

Fornecedor (1)

OrgaoPublico (20)

Relationships (50)

(50)

CONTRATOU (25)

FORNECEU (25)

Started streaming 25 records after 13 ms and completed after 31 ms.

\$:welcome